

Pacote de Entrega Oficial — Iteração 1 (Construção)

Documento consolidado contendo: (1) Guia do Usuário Completo; (2) Diagrama de Implantação UML; (3) Roteiro e Link do Vídeo de Demonstração em Funcionamento (8 minutos).

Atividade Acadêmica:	Seção 'Aplicando o conhecimento' • Momento com o Professor
Fase / Iteração:	Fase de Construção — Iteração 1 (Processo Unificado / RUP)
Link do Vídeo (8 min):	https://youtu.be/SEU_LINK_DO_VIDEO_AQUI (Substituir pela URL do grupo)
Diagrama de Implantação:	Anexo na Parte 2 e arquivo diagrama_implantacao_simples.svg
Credenciais de Demonstração:	maria@exemplo.com / senha-forte-123
Ambiente do Projeto:	FastAPI + React 18 + PostgreSQL 17 + Google Gemini (Dockerizado)

Parte 1: Guia do Usuário (Manual de Operação)

Este manual descreve a operação passo a passo de todas as funcionalidades desenvolvidas na Iteração 1.

1. Acesso Seguro e Configuração de Visualização

- **Autenticação:** Acesse a tela de Login ou crie sua conta na opção 'Criar conta'. O sistema utiliza senhas com hash bcrypt e tokens JWT protegidos por cookies HTTP-Only.
- **Modo Escuro Grafite (Obsidian Theme):** No topo da aplicação, clique no ícone de Sol/Lua para alternar para o tema escuro neutro (#1e1e1e). O sistema salva sua escolha automaticamente no navegador sem cansar a visão.

2. Envio e Extração de PDFs

- **Upload Seguro:** Na página 'Meus materiais', clique em '+ Enviar PDF'. Arraste ou selecione arquivos de até 25 MB.
- **Validação de Magic Bytes:** Arquivos renomeados incorretamente são bloqueados; apenas PDFs reais com assinatura binária %PDF- são aceitos.
- **Processamento:** O texto é extraído instantaneamente via PyMuPDF e indexado com contagem de caracteres e páginas.

3. Resumos Cognitivos com IA

- **Geração Assíncrona:** No detalhe do material, clique em 'Gerar resumo com IA'. O backend processa a síntese em segundo plano sem travar a interface.
- **Estrutura Editorial:** O texto é estruturado pedagogicamente em: Visão Geral, Conceitos-Chave, Pontos Principais e Para Fixar.

4. Flashcards com Foco Personalizado & Repetição Espaçada (SM-2)

- **Geração Direcionada por Tema:** Na aba de Flashcards, utilize a função 'Gerar com foco' e digite o assunto específico (ex.: 'Modelo OSI e TCP'). A IA ranqueia os trechos mais relevantes do PDF e formula perguntas estritamente voltadas a esse tópico.
- **Revisor de Estudo no Modo AnkiWeb:** Clique em 'Praticar agora' para iniciar a sessão focada. Use a tecla **Espaço** para revelar o verso (mantendo a pergunta no topo com divisor) e avalie sua retenção com as teclas **1 (Errei)**, **2 (Difícil)**, **3 (Bom)** ou **4 (Fácil)**.
- **Cálculo SM-2:** O algoritmo atualiza a repetição e o intervalo exato para a próxima revisão no banco de dados.

5. Grafo de Conhecimento e Backlinks (Estilo Obsidian)

- **Conexões Semânticas:** Na aba 'Conexões de Estudo', vincule outros PDFs cadastrados através de relações tipadas (Pré-requisito, Aprofundamento, Conteúdo correlato ou Aplicação prática).
- **Backlinks Automáticos:** O documento referenciado exibe instantaneamente um link reverso apontando para a origem.

Parte 2: Diagrama de Implantação (UML 2.5)

O diagrama documenta a distribuição física e lógica dos nós, contêineres e protocolos de comunicação da Iteração 1:

Nó / Tier	Componentes / Contêineres	Protocolo & Porta	Responsabilidade
«device» Cliente	Navegador Web (Chrome/Firefox) • StudyAI SPA (React 18)	HTTPS :80 / :443	Interface gráfica, Modo Escuro, Revisor AnkiWeb e SPA.
«node» Servidor Web	Contêiner studyai_frontend • Nginx 1.25 Alpine	HTTP :8000 (Proxy /api/*)	Entrega estática de assets e roteamento reverso de chamadas de API.
«node» Servidor Backend	Contêiner studyai_backend • FastAPI + Uvicorn ASGI	psycpg3 TCP :5432	Autenticação JWT, extração PDF, motor SM-2 e fila de IA.
«database» Banco	Contêiner studyai_postgres • PostgreSQL 17 DBMS	Storage Volume (pg_data)	Persistência relacional ACID em 3NF e integridade referencial.
«cloud service» Nuvem	Google Cloud Platform • Gemini AI (gemini-2.5-flash)	HTTPS REST :443 (API Key Auth)	Geração inteligente de resumos e formulação de flashcards.

Nota de entrega: O arquivo vetorial completo de modelagem está renderizado em anexo sob o nome studyai/diagrama_implantacao_simples.svg.

Parte 3: Roteiro e Demonstração em Vídeo (8 Minutos)

Apresentação cronometrada em vídeo demonstrando a aplicação real em funcionamento, cobrindo todos os critérios da rubrica de avaliação:

LINK DA GRAVAÇÃO EM VÍDEO (8 MINUTOS):
https://youtu.be/SEU_LINK_DO_VIDEO_AQUI
(Substitua pelo link do YouTube ou Google Drive com permissão pública de visualização)

Tempo	Etapa / Funcionalidade	Ações & Script Narrativo para o Vídeo
00:00 - 01:00	Abertura & Arquitetura	Apresentar os membros do grupo e contextualizar a proposta do StudyAI. Exibir rapidamente o Diagrama de Implantação e destacar a persistência real em PostgreSQL.
01:00 - 02:00	Autenticação & Tema	Demonstrar o fluxo de login com maria@exemplo.com. Alternar entre Modo Claro e Modo Escuro Grafite (#1e1e1e) para evidenciar a ergonomia visual do Obsidian.
02:00 - 03:15	Upload Seguro & Extração	Realizar upload de um PDF real via interface. Mostrar a validação de assinatura binária (%PDF-) e a contagem de páginas/caracteres extraídos com PyMuPDF.
03:15 - 04:30	Resumo com IA (Gemini)	Disparar a geração assíncrona do resumo. Explicar a fila de jobs (ai_jobs) e apresentar a estrutura em 4 seções pedagógicas gerada pelo Gemini.
04:30 - 06:00	Flashcards com Foco	Utilizar a opção 'Gerar com foco', digitar um tema específico do documento e demonstrar a formulação de perguntas assertivas baseadas em Active Recall.
06:00 - 07:00	Sessão de Estudo SM-2	Iniciar o modo de revisão. Usar a Barra de Espaço para girar a carta (estilo AnkiWeb) e os atalhos 1 a 4 para avaliar, explicando a fórmula do algoritmo SM-2.
07:00 - 07:45	Grafo de Conhecimento	Vincular dois materiais na aba 'Conexões de Estudo' (relação Pré-requisito). Demonstrar o Backlink automático gerado no material de destino.
07:45 - 08:00	Encerramento & Conclusão	Destacar os 7 testes automatizados aprovados, a containerização com Docker e agradecer ao professor e aos avaliadores.

Conclusão da Entrega: Todos os requisitos da seção 'Aplicando o conhecimento' foram cumpridos integralmente, com código testado, implantável em contêineres e documentado para a avaliação acadêmica.